

Pergunta 1:

Você trabalha em uma plataforma de streaming que quer recomendar conteúdos personalizados aos usuários. Para isso, a empresa quer utilizar Machine Learning para analisar o comportamento de navegação e sugerir vídeos. Qual é a principal vantagem dessa abordagem?

- ☐ Criar recomendações sem a necessidade de armazenar dados dos usuários
- ☐ Reduzir a necessidade de servidores potentes, pois a IA reduz o processamento necessário
- ☒ **Adaptar automaticamente as sugestões conforme os interesses dos usuários mudam** Correto ✓
✚ Explique melhor
- ☐ Garantir que todos os usuários recebam exatamente as mesmas recomendações

Pergunta 2:

Uma empresa de seguros está treinando um modelo de Machine Learning para prever riscos de clientes. No entanto, percebe que os dados de entrada estão incompletos e contêm valores inconsistentes. O que pode acontecer?

☐ O modelo ainda funcionará perfeitamente, pois o Machine Learning corrige erros automaticamente

☒ A falta de qualidade nos dados pode gerar previsões imprecisas e prejudicar a tomada de decisão

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ O modelo será incapaz de rodar e simplesmente não fornecerá saída

☐ O modelo funcionará melhor, pois terá mais variação nos dados

Pergunta 3:

Qual das opções abaixo é um software clássico usado para análises estatísticas avançadas?

☐ Jupyter Notebook

☐ Power BI

☒ SPSS

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ Google Cloud

Pergunta 4:

Uma empresa coleta milhões de registros diariamente e precisa armazená-los de forma segura e escalável. Qual ferramenta abaixo pode ser usada para essa finalidade?

☐ Excel

☒ AWS

Correto ✓

Por exclusão o aluno deve marcar AWS ou Amazon Web Services, o serviço de nuvem da Amazon. O restante das alternativas comentamos em aula e não possuem essa finalidade.

✚ Explique melhor

☐ Tableau

☐ LibreOffice Calc

Pergunta 5:

Se um Cientista de Dados deseja manipular grandes volumes de dados e realizar análises estatísticas avançadas, qual das ferramentas abaixo seria mais adequada?

☐ Excel

☒ Jupyter Notebook com Python

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ Google Sheets

☐ PowerPoint

Pergunta 6:

Qual das opções abaixo melhor explica a relação entre Machine Learning e Big Data?

☐ Machine Learning precisa de Big Data para funcionar, pois não pode operar com poucos dados

☒ Big Data gera grandes volumes de informações, e Machine Learning ajuda a extrair padrões úteis desses dados

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ Machine Learning é uma forma mais avançada de armazenar Big Data

☐ Machine Learning é responsável pela coleta de dados para Big Data.

Pergunta 7:

Por que o Linux (Ubuntu) é frequentemente recomendado para Cientistas de Dados?

- ☐ Porque é mais barato que o Windows
- ☐ Porque não precisa de atualizações frequentes
- ☒ **Porque oferece melhor compatibilidade com ferramentas como Python e R**

Correto ✓

✚ Explique melhor

- ☐ Porque permite rodar planilhas mais rápido

Pergunta 8:

Antes de treinar um modelo de Machine Learning, um Cientista de Dados precisa preparar os dados. Qual das ações abaixo faz parte desse processo?

☒ Normalização e remoção de valores inconsistentes

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ Treinamento do modelo diretamente nos dados brutos

☐ Alteração dos resultados para melhorar a precisão do modelo

☐ Criar gráficos antes de rodar o modelo

Pergunta 9:

Uma fintech desenvolveu um modelo para prever quais clientes têm maior probabilidade de atrasar o pagamento de um empréstimo. No entanto, depois de implementado, o modelo começou a errar muito. Após análise, os Cientistas de Dados descobriram que havia muitos valores ausentes nos dados de treinamento. O que pode ter acontecido?

- ☐ O modelo se tornou mais preciso, pois foi treinado com menos dados
- ☐ O modelo ignorou os dados ausentes automaticamente, sem impacto na precisão
- ☒ **A presença de dados ausentes pode ter tornado o modelo impreciso, pois ele aprendeu padrões errados** Correto ✓
✚ Explique melhor
- ☐ Machine Learning sempre corrige automaticamente problemas de dados faltantes

Pergunta 10:

Uma empresa de tecnologia deseja aprimorar seu sistema de filtragem de e-mails, classificando automaticamente mensagens como SPAM ou NÃO SPAM. Para isso, um Cientista de Dados coletou um conjunto de dados contendo palavras-chave, remetentes e frequência de envio de e-mails identificados previamente como SPAM ou NÃO SPAM.

Com base nisso, qual abordagem de Machine Learning seria mais apropriada para essa tarefa?

- ☐ Regressão Linear, pois permite prever a probabilidade de um e-mail ser SPAM com base em variáveis numéricas
- ☐ Algoritmo de Agrupamento (Clustering), pois pode encontrar padrões entre e-mails SPAM e NÃO SPAM sem rótulos prévios
- ☒ **Classificação Supervisionada, pois o modelo aprende com exemplos rotulados e pode generalizar para novos e-mails** Correto ✓
✦ Explique melhor
- ☐ Aprendizado Não Supervisionado, pois a classificação de SPAM não requer exemplos previamente identificados